Aurum Edge

دفترچهٔ کامل راهنما و توضیح کارکرد

هر صفحه، هر دکمه، هر پیام — با عدد و دلیل

این دفترچه برای همان برنامه‌ای نوشته شده که روی گوشی خودت نصب است. هرچه در برنامه می‌بینی — از وارد کردن فایل CSV تا پیام‌های خطا — این‌جا توضیح داده شده است: چه کار می‌کند، چرا وجود دارد و اگر پیامی دیدی یعنی چه.

قلم	مقدار
نسخهٔ برنامه	۳.۹.۷۳ (کد ۷۸۲)
تاریخ سند	نوامبر ۲۰۲۶
مخاطب	کاربر نهایی برنامه روی گوشی اندروید
زبان	فارسی · اعداد فارسی

هشدار: این برنامه ابزار تحلیل و بک‌تست است، نه مشاور سرمایه‌گذاری. هیچ سودی تضمین نمی‌شود و تصمیم معامله با خودت است.

فهرست مطالب

۵ ۱. شروع سریع: از نصب تا اولین معامله

۵ ۱.۱ پیش از نصب چه چیزی لازم است

۵ ۱.۲ نصب برنامه

۵ ۱.۳ اولین باز کردن برنامه

۶ ۱.۴ مجوزها و پیام‌های اندروید

۶ ۱.۵ لایهٔ درونی: در اولین اجرا چه چیزی ساخته می‌شود

۷ ۲. نقشهٔ برنامه: هشت تب و کار هر کدام

۷ ۳. تب خانه: تصویر لحظه‌ای بازار

۷ ۳.۱ رادار هم‌زمان ایچیموکو (۱۵ و ۵ دقیقه)

۷ ۳.۲ دستیار استاد ایچیموکو

۷ ۳.۳ میز معاملات باز زنده

۸ ۳.۴ لایهٔ درونی: رادار با چه ریتمی نفس می‌کشد

۸ ۴. تب رادار: نوزده استراتژی

۹ ۴.۱ هر کارت استراتژی چه می‌گوید

۹ ۴.۲ سطوح رادار

۹ ۴.۳ لایهٔ درونی: یک شرط از کجا می‌آید

۱۰ ۵. تب چارت: دیدن قیمت

۱۱ ۶. تب بک‌تست: آزمون استراتژی روی دادهٔ گذشته

۱۱ ۶.۱ چه فایلی قبول است

۱۱ ۶.۲ چه چیزی از فایل حذف می‌شود (و چرا)

۱۱ ۶.۳ تنظیمات اجرا؛ هر کلید چه می‌کند

۱۲ ۶.۴ اجرای ماه‌به‌ماه (برای فایل‌های سنگین)

۱۲ ۶.۵ گزارش ماه‌به‌ماه کجا دیده می‌شود

۱۳ ۶.۶ خروجی: آرشیو، سرمایه، ژورنال

۱۳ ۶.۷ قاعدهٔ جابه‌جایی حد ضرر (قفل سود)

۱۳ ۶.۸ هزینه‌ها: چرا کلید ×۳ وجود دارد

۱۴ ۶.۹ اجرای پس‌زمینه

۱۴ ۶.۱۰ نشست ِبک‌تست: «می‌روم برمی‌گردم، همه‌چیز از اول»

۱۴ ۶.۱۱ لایهٔ درونی: مسیر یک کندل از فایل تا گزارش

۱۵ ۶.۱۲ فرمول‌ها، با مثال عددی

۱۶ ۷. تب ژورنال: دفتر معاملات
۱۶ ۷.۱ سه راه ثبت معامله
۱۶ ۷.۲ معاملهٔ بک‌تست در ژورنال: پول جدا، درس جدا
۱۶ ۷.۳ کارت مدیریت ریسک و سرمایه
۱۷ ۷.۴ تقویم معاملات
۱۷ ۷.۵ معاملات باز در حال رصد
۱۷ ۷.۶ بقیهٔ کارت‌های ژورنال
۱۷ ۷.۷ لایهٔ درونی ژورنال: از ردیف تا آمار
۱۸ ۸. تب هوش عصبی: از هر معامله یک درس
۱۸ ۸.۱ مغز چه چیزی را می‌بیند
۱۸ ۸.۲ قانون دو شرطی بلوغ: کِیِ مانع وارد مدار می‌شود
۱۹ ۸.۳ چرخهٔ یادگیری، گام‌به‌گام
۱۹ ۸.۴ اثر مانع روی بک‌تست
۱۹ ۸.۵ ابزارهای بخش هوش
۲۰ ۸.۶ لایهٔ درونی: بردار ۱۶ ویژگی و «امضای شرایط»
۲۱ ۹. تب تنظیمات: شش کارت
۲۱ ۹.۱ سقف‌ها و دروازهٔ ایمنی
۲۱ ۹.۲ هفت ترمز دروازهٔ ایمنی، با عدد
۲۲ ۱۰. کار پس‌زمینه و اعلان‌ها
۲۲ ۱۱. تب آپدیت: نسخهٔ تازه
۲۳ ۱۲. داده روی گوشی: چه چیزی کجا ذخیره می‌شود
۲۳ ۱۲.۱ چرخهٔ نوشتن و نگه‌داری
۲۴ ۱۳. عیب‌یابی: پیام دیدی؟ این‌جا را بخوان
۲۵ ۱۴. فرهنگ پیام‌ها (منتخب از پیام‌های واقعی برنامه)
۲۵ ۱۴.۱ بک‌تست
۲۵ ۱۴.۲ ژورنال
۲۵ ۱۴.۳ هوش، اعلان و آپدیت
۲۶ ۱۴.۴ خانه و رادار
۲۶ ۱۴.۵ تنظیمات و ژورنال
۲۷ ۱۴.۶ الگوهای دینامیک (متن با جاهای خالی)

۱۴.۷ راهنمای نشانه‌ها ۲۸

۱۵. پرسش‌های متداول ۲۸

۱۵.۱ بک‌تست ۲۸

۱۵.۲ ژورنال و پول ۲۸

۱۵.۳ امنیت و داده ۲۹

۱۶. واژه‌نامه ۲۹

۱۷. تاریخچهٔ نسخه‌های اخیر ۳۰

۱۸. پیوست: یک معاملهٔ کامل، از صفر تا صد ۳۰

۱۸.۱ داده و تنظیم ۳۰

۱۸.۲ گام‌به‌گام ۳۰

۱۸.۳ همان معامله، اگر کلیدها را عوض کنی ۳۱

۱۸.۴ سه سؤالی که هر بار باید جواب بدهی ۳۱

۱. شروع سریع: از نصب تا اولین معامله

این بخش دقیقاً همان کاری است که در ده دقیقهٔ اول باید انجام بدهی. اگر عجله داری، فقط همین بخش را بخوان؛ بقیهٔ دفترچه توضیح می‌دهد هر چیزی چرا این‌طور کار می‌کند.

۱.۱ پیش از نصب چه چیزی لازم است

- گوشی اندروید ۸ یا بالاتر (حداقل نسخهٔ سیستم ۲۶). برنامه روی اندروید ۸ تا ۱۵ آزموده شده است و روی صفحه‌های کوچک هم چیده می‌شود.
- حدود ۳۰۰ مگابایت فضای آزاد: خود برنامه کوچک است، ولی فایل‌های CSV چند صد هزار ردیفی، آرشیو بک‌تست و خزانهٔ کندل‌ها فضا می‌خواهند.
- اینترنت فقط برای گرفتن قیمت لحظه‌ای و به‌روزرسانی لازم است. بک‌تست و ژورنال کامل آفلاین کار می‌کنند.
- برنامه به حساب کارگزاری وصل نمی‌شود و هیچ سفارشی به بازار نمی‌فرستد. هر چه در آن می‌بینی معاملهٔ کاغذی/تحلیلی است.

۱.۲ نصب برنامه

۱. فایل نصبی را از صفحهٔ انتشار (Releases) در مخزن پروژه دانلود کن؛ اسمش شبیه AurumEdge-v3.9.73.apk است.

۲. اندروید ممکن است بگوید «نصب از منابع ناشناس ممنوع است». در همان پیام، گزینهٔ اجازه دادن به مرورگر یا فایل‌منیجر را انتخاب کن. این پیام سیستم‌عامل است، نه خطای برنامه.

۳. اگر نسخهٔ قبلی نصب است، همان را به‌روزرسانی کن و حذف نکن؛ حذف‌کردن، ژورنال و آرشیو را هم پاک می‌کند.

۴. برای اینکه برنامه بتواند نسخهٔ بعدی را خودش نصب کند، در اولین به‌روزرسانی اندروید اجازهٔ «نصب برنامه‌های ناشناس» برای خود Aurum Edge را می‌دهد.

> **چرا امضای فایل مهم است؟**
> برنامه فقط نسخه‌ای را قبول می‌کند که با همان کلید امضا شده باشد که نسخهٔ نصب‌شده. کنار هر فایل، کد SHA-256 هم منتشر می‌شود؛ اگر دانلود نیمه‌کاره باشد این کد نمی‌خواند و برنامه نصب را رد می‌کند. این تنها محافظ در برابر فایل دست‌کاری‌شده است.

۱.۳ اولین باز کردن برنامه

در اولین اجرا، برنامه تنظیمات پیش‌فرض را می‌سازد: موجودی حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلار، ریسک ثابت ۵ دلار در هر معامله، حد ضرر روزانه و افت سرمایه روی ۱۰۰٪ (یعنی در عمل خاموش). این عددها فقط برای محاسبهٔ حجم و آمار است؛ هیچ پولی جابه‌جا نمی‌شود. اول از همه به تب «تنظیمات» برو و موجودی و ریسک واقعی خودت را بگذار.

گام	کار	چرا
۱	تب تنظیمات ← موجودی و ریسک ثابت	حجم هر معامله از این دو عدد ساخته می‌شود
۲	تب رادار ← روش‌های فعال ایچیموکو را انتخاب کن	همهٔ روش‌ها با هم روشن باشند، رادار شلوغ می‌شود
۳	تب چارت ← نماد و تایم‌فریم	چارت مرجع تصمیم است

گام	کار	چرا
۴	تب بک‌تست ← یک فایل CSV وارد کن	بدون داده، هیچ آزمونی معنا ندارد
۵	ژورنال ← اولین معاملهٔ کاغذی	این‌جا رفتار برنامه را بدون ریسک پول می‌بینی

۱.۴ مجوزها و پیام‌های اندروید

مجوز	کِی پرسیده می‌شود	اگر ندهی چه می‌شود
اعلان‌ها	اولین اجرای ربات یا آلارم‌ها	سیگنال‌ها در پس‌زمینه دیده نمی‌شوند؛ خود برنامه کار می‌کند
نصب برنامه‌ها	اولین به‌روزرسانی	باید هر بار APK را دستی دانلود و نصب کنی
دسترسی به فایل انتخاب‌شده	وقتی CSV را از «انتخاب فایل» می‌آوری	برنامه فقط همان یک فایل را می‌خواند و کپی می‌کند؛ بعد به آن دسترسی لازم نیست

برنامه هیچ‌وقت کل حافظه را نمی‌خواند. برای CSV از انتخابگر فایل اندروید استفاده می‌کند و فقط همان فایل انتخابی را می‌گیرد؛ پس فهرست عکس‌ها و پیام‌های گوشی هرگز دیده نمی‌شود.

۱.۵ لایهٔ درونی: در اولین اجرا چه چیزی ساخته می‌شود

برنامه حساب کاربری و سرور ندارد؛ همه‌چیز در حافظهٔ خصوصی خودش می‌نشیند. اولین اجرا تنها یک فایل تنظیمات می‌سازد (SharedPreferences با نام aurum_settings) و بقیهٔ فایل‌ها تنبل ساخته می‌شوند: هر فایل دقیقاً وقتی نوشته می‌شود که داده‌ای برایش به وجود بیاید.

فایل / پوشه	اولین بار کِی ساخته می‌شود	چه چیزی داخلش است
aurum_settings	اولین اجرا	موجودی، ریسک، پارامترهای ایچیموکو، کلیدهای روشن/خاموش
user_journal_v1.json	اولین معامله (دستی، خودکار یا بک‌تست)	همهٔ معامله‌ها + درس هر ردیف
phone_vault_archive/	اولین بک‌آپ روزانه	کندل‌های ۳۵ روز اخیر و شاردهای روزانهٔ ژورنال
backtest/	اولین CSV واردشده	داده‌های کندل و آرشیو اجراها
exports/	اولین خروجی	CSV/JSON/PDF
neural_self_learning_v1.json	اولین درس	دفتر یادگیری، پروفایل‌های تیون‌شده و کارنامهٔ تغییرات
backtest_session/session.json	اولین تغییر در تب بک‌تست	فایل، نقطهٔ چارت، کلیدها و خلاصهٔ آخرین اجرا

این طراحی یک اثر جانبی مهم دارد: اگر برنامه را حذف کنی، همه‌چیز می‌رود. پس پیش از هر بازنصب یا پاک‌سازی داده، از ژورنال خروجی بگیر.

۲. نقشهٔ برنامه: هشت تب و کار هر کدام

برنامه هشت تب دارد. هر تب یک پرسش را جواب می‌دهد. اگر بدانی کدام پرسش مال کدام تب است، دیگر گم نمی‌شوی.

تب	پرسش اصلی	چه چیزی در آن است
خانه	الان بازار چه خبر است؟	رادار زنده، میز معاملات باز، دستیار استاد ایچیموکو
رادار	کدام روش الان شرط ورود دارد؟	۱۹ استراتژی، شرایط تک‌تک، سطوح آماده‌ماشه
چارت	قیمت چه شکلی است؟	کندل، ابر کومو، خطوط، نشانه‌های ورود/خروج
بک‌تست	این استراتژی روی دادهٔ گذشته چه می‌کرد؟	وارد کردن CSV، اجرای ماه‌به‌ماه، آرشیو، ژورنال
ژورنال	معامله‌های من چه شدند؟	ثبت، تقویم، ریسک، آمار، خروجی، بازیابی
هوش عصبی	برنامه از تجربه‌اش چه یاد گرفت؟	درس‌ها، دفتر یادگیری، مانع ورود، پشتیبان
تنظیمات	برنامه چطور فکر کند؟	موجودی و ریسک، پارامترهای ایچیموکو، آلارم‌ها، ربات
آپدیت	نسخهٔ تازه هست؟	بررسی نسخه، دانلود، تأیید امضا و نصب

> مرز طلایی برنامه
> سه چیز را همیشه جدا نگه می‌دارد: پول واقعی حساب (که خودت وارد می‌کنی)، ژورنال معاملات، و دادهٔ بک‌تست. بک‌تست هیچ‌وقت بی‌اجازهٔ تو موجودی را تغییر نمی‌دهد و معاملهٔ بک‌تست که در ژورنال ثبت شود هم پول را تکان نمی‌دهد.

۳. تب خانه: تصویر لحظه‌ای بازار

۳.۱ رادار هم‌زمان ایچیموکو (۱۵ و ۵ دقیقه)

این کارت، نمادهای فعال را روی دو تایم‌فریم می‌گردد و می‌گوید کدام روش‌ها الان «آمادهٔ ورود» هستند. عدد کنار عنوان، تعداد سیگنال‌های آماده است. «آماده» یعنی شرط‌های روش یکی‌یکی پاس شده‌اند، نه این‌که معامله انجام شده باشد.

- قیمت اسپات هم‌تراز: قیمتی که رادار با آن حساب می‌کند، از منبع قیمت زنده می‌آید.
- روش‌های فعال: هر روشی که در تنظیمات خاموش باشد، در رادار هم دیده نمی‌شود.
- روش‌های «بیت‌کوین ۵۲ کندلی» و «پارسا» فقط با انتخاب صریح خودت فعال می‌شوند تا رادار بی‌دلیل شلوغ نشود.

۳.۲ دستیار استاد ایچیموکو

چهار ستون هوسودا را روی نماد فعال تحلیل می‌کند و فهرست نکات فنی می‌دهد: چه چیزی خوب است و چه چیزی می‌تواند بهتر شود. این کارت آموزشی است؛ سیگنال معامله نمی‌دهد.

۳.۳ میز معاملات باز زنده

همهٔ معاملات باز با قیمت لحظه‌ای. برای هر معامله یک دکمهٔ کشویی هست که فرمول R:R، فاصلهٔ قیمت تا حد ضرر و حد سود، سلامت روند و کارمزد رفت‌وبرگشت را نشان می‌دهد. اگر قیمت به حد ضرر یا حد سود برسد، همین میز معامله را می‌بندد و در تقویم ژورنال ثبت می‌کند.

۳.۴ لایهٔ درونی: رادار با چه ریتمی نفس می‌کشد

رادار لحظه‌ای نیست؛ چند ساعت داخلی دارد و هر کدام برای یک کار است. این اعداد از خودِ کد می‌آیند و همان چیزی است که «چرا سیگنال دیر/زود آمد» را توضیح می‌دهد.

ریتم	مقدار	کار
تأخیر بعد از بستهٔ کندل	۳ ثانیه	کندل تازه بسته‌شده خوانده می‌شود؛ منبع قیمت گاهی چند لحظه دیر می‌رسد
تیک معامله‌های باز	۱۵ ثانیه	چک برخورد قیمت به حد ضرر و حد سود
تیک نماد زیر نظر	۶۰ ثانیه	نمادی که روش فعال دارد ولی سیگنال آماده ندارد
تیک رادار کامل	۱۸۰ ثانیه	اسکن همهٔ نمادهای فعال
بررسی میان‌کندلی	۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه	نیمهٔ کندل ۱۵ دقیقه: فقط هشدار، نه ورود
نگه‌داشتن اسنپ‌شات	۲۶۰ کندل (۲۰۰ در حالت کوتاه)	تاریخچه‌ای که اندیکاتورها رویش حساب می‌شوند

- واحد حقیقت، «کندل بسته» است. بررسی میان‌کندلی هیچ‌وقت معامله باز نمی‌کند؛ فقط وضعیت را به‌روز می‌کند تا وقتی کندل بسته شد، محاسبه روی دادهٔ کامل انجام شود.
- هر تیک فقط اگر کندل تازه‌ای بسته شده باشد محاسبهٔ سنگین می‌کند؛ در غیر این صورت از کش می‌خواند. به همین دلیل رادار روی ۱۵ نماد هم باتری را نمی‌سوزاند.
- اگر قیمت لحظه‌ای کهنه‌تر از حد مجاز باشد (چند ده ثانیه)، ورود انجام نمی‌شود؛ معامله با قیمت مرده یعنی ضرر قطعی از اسپرد.

۴. تب رادار: نوزده استراتژی

هر استراتژی از یک یا چند مکتب ایچیموکو ساخته شده است: پاتل (پولبک تعادلی)، تاتل (شکست کومو و چیکو)، هوسودا (امواج N و اعداد زمانی) و پلویل (پلاتوی افقی و کاتانا). ترکیب‌ها همان مکتب‌ها را هم‌زمان شرط می‌گذارند، پس سیگنال کمتر و باکیفیت‌تر می‌دهند.

#	استراتژی	ایدهٔ اصلی
۱	بیس ایچیموکو	ترکیب کامل چهارگانه: پاتل + تاتل + هوسودا + پلویل
۲	پولبک کیجون	بازگشت قیمت به خط تعادل کیجون در روند
۳	شکست کومو	عبور از ابر با فیلتر سقف چیکو
۴	امواج هوسودا	موج N و اعداد زمانی هوسودا
۵	پلاتوی پلویل	پلاتوی افقی SSB/کیجون و الگوی کاتانا
۶	پاتل + تاتل	پولبک کیجون با تأیید شکست چیکو
۷	پاتل + هوسودا	تعادل کیجون با تأیید موج N و زمان

#	استراتژی	ایدهٔ اصلی
۸	پاتل + پلویل	پولبک کیجون با فیلتر پلاتوی فلت
۹	تاتل + هوسودا	بریک‌اوت کومو با موج N/E
۱۰	تاتل + پلویل	شکست کومو با فیلتر فلت چندتایم‌فریمی
۱۱	هوسودا + پلویل	هندسهٔ موج N با پلاتوی فلت و کاتانا
۱۲	پاتل + تاتل + هوسودا	سه‌گانه: کیجون + چیکو + موج N
۱۳	پاتل + تاتل + پلویل	سه‌گانه: کیجون + چیکو + پلاتوی فلت
۱۴	پاتل + هوسودا + پلویل	سه‌گانه: کیجون + موج N + فلت چندتایم
۱۵	تاتل + هوسودا + پلویل	سه‌گانه: بریک‌اوت + موج N + فلت
۱۶	استراتژی پیمان	الیوت–نئوویو: فقط لایهٔ موج فعال، با قاعدهٔ سخت
۱۷	بیت‌کوین ۵۲ کندلی	ساختار ۵۲ کندلی و شکست/بازآزمایی
۱۸	استراتژی پارسا	چرخش ابر پس از فلت ۵۲ کندلی
۱۹	هیدن کراس	کراس برابری، تاج و ابر مخفی (قاعدهٔ اسلایدهای استاد)

۴.۱ هر کارت استراتژی چه می‌گوید

- نام و نشان دسته: تکی، دوگانه، سه‌گانه یا ترکیب کامل.
- شرط‌های پاس‌شده و پاس‌نشده: هر شرط با متن کوتاه می‌گوید چه دید و چه می‌خواست.
- جهت: خرید یا فروش یا بی‌طرف (بدون معامله).
- کیفیت پلن: فاصلهٔ حد ضرر، حد سود، نسبت پاداش به ریسک و اهرم پیشنهادی.
- دکمهٔ «چارت این نماد»: همان نماد را در تب چارت باز می‌کند.

۴.۲ سطوح رادار

سطح	معنا	چه کاری باید بکنی
سطح ۲	آمادهٔ ماشه / منتخب	کارت را باز کن و شرط‌های پاس‌نشده را ببین
سطح ۳	رادار ۱۵ دقیقه	کندل ۱۵ دقیقه در حال شکل‌گیری است؛ صبر کن تا بسته شود
سطح ۴	سشن بسته (توقف دیتا)	بازار تعطیل است؛ سیگنال این‌جا معنا ندارد

۴.۳ لایهٔ درونی: یک شرط از کجا می‌آید

هر استراتژی خودش کندل نمی‌خواند. یک «اسنپ‌شات» مشترک از کندل‌ها ساخته می‌شود و همهٔ ۱۹ روش روی همان یک تصویر شرط می‌گذارند. این اسنپ‌شات حداقل ۲۶ کندل می‌خواهد (کیجون ۲۶ دوره است) و در عمل با ۵۲ کندل کامل می‌شود.

جزء اسنپ‌شات	چیست	کجا استفاده می‌شود
تنکان / کیجون	میانگین ۹ و ۲۶ دوره	پولبک پاتل، فاصلهٔ تعادل، لنگر جابه‌جایی حد ضرر
سنکو A / B	دو لبهٔ ابر (۵۲ دوره، جابه‌جاشده به آینده)	شکست کومو تاتل، ضخامت ابر

جزء اسنپ‌شات	چیست	کجا استفاده می‌شود
چیکو	قیمت بسته، ۲۶ دوره عقب	تأیید شکست و کراس
ATR-14	میانگین دامنهٔ واقعی	همهٔ آستانه‌های نسبی (فاصله، بافر، حد ضرر)
ER-14	کارایی روند (۰ تا ۱)	تشخیص روند/رِنج؛ فیلتر چندتایم‌فریمی
ضخامت ابر (بر حسب ATR)	فاصلهٔ سنکو A و B تقسیم بر ATR	کوموی نازک = بازار بی‌تصمیم
فاصله از کیجون (ATR)	قدرت کشیدگی قیمت	رد ورودهای دیر (Overextended)
شدوی مخالف	نسبت سایهٔ سمت مخالف معامله به بدنه	کندل آلوده = ورود ضعیف
فاز روند	برچسب وضعیت (شروع، انبساط، پایان)	وزن‌دهی و امضای شرایط در مغز

استراتژی‌های ترکیبی همان شرط‌های مکتب‌ها را با «و» جمع می‌کنند، برای همین سیگنال کمتر و سخت‌گیرانه‌تر می‌دهند. «استراتژی پیمان» استثناست: به‌جای شرط‌های ایچیموکو، ۹ لایهٔ ساختاری دارد و فقط وقتی لایه‌های کافی همراستا باشند اجازهٔ ورود می‌دهد (آستانهٔ مجموع لایه‌ها ۸۰٪ و در حالت اجرای حداکثری ۷۰٪).

> **چرا همهٔ آستانه‌ها نسبی‌اند؟**
> هیچ شرطی با عدد دلاری نوشته نشده؛ همه‌چیز بر حسب ATR یا درصد قیمت است. برای همین همان استراتژی روی طلای ۴٬۰۰۰ دلاری و طلای ۲٬۰۰۰ دلاری یک رفتار می‌دهد و لازم نیست برای هر نماد عدد جدا بسازیم.

۵. تب چارت: دیدن قیمت

چارت کندل‌ها، ابر کومو، تنکان، کیجون، چیکو و ابر آینده را نشان می‌دهد. نماد و تایم‌فریم را از بالای صفحه عوض کن. چارت مرجع بصری تصمیم است؛ هیچ محاسبه‌ای روی تصویر انجام نمی‌شود، همهٔ شرط‌ها روی داده‌ی عددی است.

- برای دیدن نماد از فهرست: روی نماد بزن، چارت همان لحظه عوض می‌شود.
- برای بزرگ‌نمایی: دو انگشت؛ برای جابه‌جایی: یک انگشت.
- اگر دادهٔ بازار بسته یا کهنه باشد، بالای چارت نشان هشدار می‌آید؛ معامله روی دادهٔ کهنه درست نیست.
- نشانه‌های ورود/خروج روی چارت، همان معامله‌هایی است که در ژورنال ثبت شده‌اند.

> **نکتهٔ خواندن چارت برای تازه‌کار**
> کومو را مثل دیوار ببین: قیمت بالای ابر معمولاً فضای صعودی، زیر ابر فضای نزولی و داخل ابر یعنی بازار بلاتکلیف. بیشترین اشتباه تازه‌کارها معامله‌گرفتن داخل ابر است؛ همان جایی که برنامه اسمش را «رِنج» می‌گذارد و در بخش بک‌تست اندازه‌گیری‌اش کرده‌ایم.

۶. تب بک‌تست: آزمون استراتژی روی دادهٔ گذشته

این مهم‌ترین بخش برنامه است و بیشترین سؤال را هم می‌سازد. ایده ساده است: فایل کندل‌های گذشته را بده، استراتژی را انتخاب کن، ببین اگر همین قواعد از قبل اجرا می‌شدند چه می‌شد. اما جزئیات همان‌جایی است که نتیجه می‌تواند دروغ بگوید؛ این بخش دقیقاً می‌گوید چه چیزی حساب می‌شود و چه چیزی نه.

۶.۱ چه فایلی قبول است

فایل CSV با ستون‌های timestamp و open و high و low و close و volume. timestamp میلی‌ثانیه است (همان چیزی که دکه‌های داده مثل Dukascopy می‌دهند). تایم‌فریم از فاصلهٔ زمانی کندل‌ها تشخیص داده می‌شود: ۵، ۱۵، ۳۰ دقیقه، ۱ و ۴ ساعت.

نوع فایل	مثال نام	نکته
کندل تک‌قیمتی	xauusd-m15-bid-2025-01-01-2026-11-09.csv	کافی است؛ بدترین حالت برای معامله است چون اسپرد را جدا حساب می‌کند
کندل دو قیمتی	xauusd-m15-both-…zip (bid + ask)	دقیق‌تر؛ اسپرد واقعی از اختلاف دو فایل می‌آید
تایم‌فریم بالا	xauusd-h1-…csv یا h4	اختیاری؛ اگر بدهی، تصمیم‌ها روی تایم بالای واقعی گرفته می‌شود نه بازنمونه‌گیری

۶.۲ چه چیزی از فایل حذف می‌شود (و چرا)

این جدول از شمارش واقعی همان فایلی است که در آزمون‌ها استفاده کردیم (طلا، ۱۵ دقیقه، بازهٔ ژانویه ۲۰۲۵ تا نوامبر ۲۰۲۶):

مرحله	تعداد ردیف	توضیح
ردیف خام فایل	۶۴,۹۹۲	همان چیزی که در CSV است
حذف کندل‌های بی‌حرکت	−۲۱,۱۸۲	کندلی که open=high=low=close و حجم صفر دارد؛ یعنی بازار در آن لحظه بسته بوده است
حذف تکراری‌های زمانی	۰	اگر دو ردیف یک زمان داشته باشند یکی می‌مانَد
مانده برای آزمون	۴۳,۸۱۰	این عدد در گزارش برنامه هم دیده می‌شود

کندل‌های بدون حرکت حذف می‌شوند چون معامله در بازاری که قیمت تکان نمی‌خورد ممکن نیست و اگر بمانند، اندیکاتورها کندل‌های مرده را هم می‌شمارند. اما همه‌شان در گزارش شمرده و گفته می‌شوند — هیچ حذفی بی‌صدا نیست.

۶.۳ تنظیمات اجرا؛ هر کلید چه می‌کند

کلید	پیش‌فرض	اثر واقعی
استراتژی	بیس ایچیموکو	با «همهٔ استراتژی‌ها» هر ۱۹ روش جدا اجرا و جدا گزارش می‌شوند
سرمایهٔ شروع	۱,۰۰۰ دلار	مبنای درصد ریسک؛ با سرمایهٔ کم، اندازهٔ پوزیشن ریز می‌شود

کلید	پیش‌فرض	اثر واقعی
ریسک هر معامله	۰٫۵٪	۰٫۲۵ / ۰٫۵ / ۱ / ۲ درصد؛ بیشترین اثر را روی نتیجه دارد
خروج هوشمند	روشن	اگر روند در سود بشکند، پیش از حد سود می‌بندد
قفل سود	روشن	جابه‌جایی حد ضرر در سود — با قاعدهٔ ۱٫۵R و سطح واقعی (بخش ۶٫۷)
توقف زمانی	روشن	معاملهٔ بی‌حرکت بعد از ۲۰ کندل بسته می‌شود
لمس هم‌زمان، سود فرض شود	خاموش	اگر روشن باشد، کندلی که هم حد ضرر هم حد سود را لمس کرده «سود» فرض می‌شود؛ این خوش‌بینی است
لایهٔ هیدن کراس	روشن	برای مقایسهٔ A/B بین «بیس کامل» و «بیس خالص چهارگانه»
فشردگی ← انبساط	خاموش	مسیر ورود تازه؛ فقط اگر بخواهی فعال است
پیمان کریپتو	خاموش	موتور الیوت–نئوویو برای رمزارز در حالت کاغذی
هزینهٔ محافظه‌کارانه ×۳	روشن	کارمزد و اسپرد سه‌برابر؛ سود را کمتر ولی واقعی‌تر نشان می‌دهد

۶.۴ اجرای ماه‌به‌ماه (برای فایل‌های سنگین)

هر داده‌ای که بیش از یک ماه تقویمی را بپوشاند، خودکار ماه‌به‌ماه اجرا می‌شود: هر ماه یک بازهٔ مستقل، نتیجه‌اش همان لحظه ساخته می‌شود، بعد ماه بعد. داده‌ای که همه‌اش در یک ماه باشد یک‌جا اجرا می‌شود و تکه نمی‌شود.

سه چیز در این روش حیاتی است و همه رعایت شده:

۱. گرم‌کردن حمل‌شده: پنجرهٔ هر ماه از ۳۶۰ کندل قبل از شروع ماه شروع می‌شود تا کومو، تنکان/کیجون و ATR در کندل اول ماه از صفر شروع نکنند.

۲. دنبالهٔ ۱۶۰ کندلی: انتهای پنجره جلوتر می‌رود تا معاملهٔ آخر ماه با قیمت زورکی بسته نشود.

۳. حمل سرمایه: سرمایه از ماه قبل می‌آید؛ اگر هر ماه از ۱٬۰۰۰ دلار تازه شروع می‌شد، جمع سود ماه‌ها بی‌معنا می‌شد.

اعتبارسنجی روی همان فایل طلا (۴۳٬۸۱۰ کندل، ۲۳ ماه):

حالت	معامله	PF	انتظار R	خالص
یک‌جا (قبل)	۹۹۹	۱٫۸۶	+۰٫۳۸۰	+۵,۳۷۸٫۴۲$
ماه‌به‌ماه (حالا)	۹۶۷	۱٫۸۷	+۰٫۳۸۰	+۵,۲۰۲٫۸۶$

اختلاف ۳٪ در تعداد معامله (معامله‌های مرز ماه) و صفر در انتظار R یعنی روش اندازه‌گیری عوض شده، نه نتیجه.

۶.۵ گزارش ماه‌به‌ماه کجا دیده می‌شود

- در پنل نتیجه، زیر آمار کلی: یک خط برای هر ماه با معامله، درصد برد، خالص، PF، انتظار R و تعداد کندل.
- در خلاصهٔ کار پس‌زمینه: همان خط‌ها در پیام کار و در نتیجهٔ ذخیره‌شده.
- ماه خالی هم گزارش می‌شود؛ اگر ماهی داده نداشته باشد پنهان نمی‌شود.

نمونهٔ واقعی از همان ۲۳ ماه

۰۱-۲۰۲۵: ۴۸ معامله، PF ۱٫۹۲ · ۰۸-۲۰۲۵: ۳۴ معامله، PF ۰٫۷۳ (تنها ماه منفی) · ۰۳-۲۰۲۶: ۵۳ معامله، PF ۲٫۸۳ (بهترین ماه). جمع ۲۳ ماه، صفر ماه خالی.

۶.۶ خروجی: آرشیو، سرمایه، ژورنال

پایان هر اجرا یک آرشیو ساخته می‌شود: شناسه‌ای بر پایهٔ محتوای همان اجرا، فایل CSV ردیف‌به‌ردیف و فایل JSON کامل. سه کار می‌توانی بکنی:

دکمه	چه می‌کند	چه چیزی را تغییر می‌دهد
💰 اعمال … روی سرمایه	سود خالص آرشیو یک‌بار به موجودی اضافه می‌شود	موجودی حساب — فقط یک‌بار برای هر آرشیو
📓 ثبت معامله‌ها در ژورنال	همهٔ ردیف‌ها با نشان «بک‌تست» در ژورنال ثبت می‌شوند	ژورنال و درس‌ها — **موجودی نه**
📤 اشتراک‌گذاری	فایل CSV/JSON را به تلگرام یا درایو می‌فرستد	هیچ

چرا آرشیو با «شناسهٔ محتوا» کار می‌کند؟ تا اگر دو بار همان اجرا را روی سرمایه اعمال کردی، بار دوم رد شود. پیامش هم صریح است: «⛔ این آرشیو قبلاً … روی حساب اعمال شده است».

۶.۷ قاعدهٔ جابه‌جایی حد ضرر (قفل سود)

این قاعده دقیقاً همان چیزی است که خواستی و در نسخهٔ ۳٫۹٫۷۳ اعمال شد:

۱. تا وقتی سود باز به ۱٫۵R نرسیده، حد ضرر جابه‌جا نمی‌شود. در بازار پرنوسان آستانه خودکار تا ۲٫۲R سخت‌گیرتر می‌شود.
۲. جابه‌جایی اول می‌تواند روی سطح ساختاری یا ۰٫۳۵ ATR عقب‌تر از قیمت باشد.
۳. از جابه‌جایی دوم به بعد، لنگر باید سطح واقعی باشد: تنکان، کیجون یا لبهٔ کومو.
۴. فاصلهٔ باقی‌ماندهٔ هدف تا حد ضرر جدید باید حداقل ۲ برابر کارمزد رفت‌وبرگشت باشد؛ وگرنه هدف کوچک‌تر از هزینه است.
۵. حد ضرر هرگز عقب نمی‌رود؛ فقط در جهت سود حرکت می‌کند.

اثر اندازه‌گیری‌شدهٔ همین قاعده روی فایل طلا:

وضعیت	معامله	PF	انتظار R	خالص
قبل از قاعده	۹۹۹	۱٫۸۶	+۰٫۳۸۰	+۵,۳۷۸٫۴۲$
با قاعده	۹۹۱	۱٫۸۳	+۰٫۳۷۰	+۵,۰۱۶٫۰۰$

۶.۸ هزینه‌ها: چرا کلید ×۳ وجود دارد

هر معامله دو هزینه دارد: کارمزد و اسپرد. برنامه هزینهٔ رفت‌وبرگشت را درصدی از قیمت حساب می‌کند (برای طلا و بروکرهای رایج) و در گزارش می‌نویسد کارمزد چند R از معامله را می‌خورد. اگر این نسبت از ۰٫۳۵R بیشتر شود، هشدار نارنجی می‌دهد: «تایم‌فریم بالاتر یا نمادی با اسپرد کمتر نتیجهٔ واقعی‌تری می‌دهد».

میانهٔ اسپرد خودِ فایل طلا ۰٫۶۱۷ دلار است، در حالی که محاسبهٔ خوش‌بینانه کمتر بود. برای همین کلید «هزینهٔ محافظه‌کارانه ×۳» اضافه شد و از نسخهٔ ۳٫۹٫۷۱ پیش‌فرض روشن است:

حالت هزینه	PF	انتظار R
۱× (خوش‌بینانه)	۱٫۸۶	+۰٫۳۸۰
۳× (محافظه‌کارانه، پیش‌فرض)	۱٫۷۴	+۰٫۳۳۰

۶.۹ اجرای پس‌زمینه

می‌توانی کار را صف کنی و از برنامه بیرون بروی. کار به سیستم پس‌زمینهٔ اندروید سپرده می‌شود، تنظیمات کامل همان اجرا ذخیره می‌شود و نتیجه در فهرست کارها می‌مانَد تا هر وقت برگشتی ببینی، تنظیماتش را برداری و با یک تغییر دوباره اجرا کنی. کارهای تمام‌شده را می‌شود پاک کرد؛ کار در حال اجرا پاک نمی‌شود.

۶.۱۰ نشستِ بک‌تست: «می‌روم برمی‌گردم، همه‌چیز از اول»

از نسخهٔ ۳٫۹٫۶۹ نشست روی حافظه ذخیره می‌شود: فایل داده، نقطهٔ چارت، همهٔ کلیدها و خلاصهٔ آخرین اجرا با گزارش ماه‌ها. وقتی به صفحه برمی‌گردی، کارت «🗔 نشست قبلی برگشت» همان اعداد را نشان می‌دهد. کندل‌ها از نسخهٔ داخلی برنامه دوباره خوانده می‌شوند، پس لازم نیست فایل را از نو انتخاب کنی.

۶.۱۱ لایهٔ درونی: مسیر یک کندل از فایل تا گزارش

این جدول همان چیزی است که بین «فایل CSV را دادم» و «این عدد در گزارش است» اتفاق می‌افتد؛ به همین ترتیب:

۱. خواندن فایل و تبدیل زمان: timestamp میلی‌ثانیه به زمان واقعی، مرتب‌سازی صعودی، حذف ردیف تکراری با همان زمان.

۲. تشخیص تایم‌فریم از فاصلهٔ کندل‌ها (۵، ۱۵، ۳۰ دقیقه، ۱ یا ۴ ساعت).

۳. حذف کندل‌های بی‌حرکت (open=high=low=close با حجم صفر) — روی فایل نمونه ۲۱,۱۸۲ ردیف از ۶۴,۹۹۲ ردیف.

۴. تقسیم به ماه تقویمی (UTC) و ساختن پنجرهٔ هر ماه با ۳۶۰ کندل گرم‌کردن قبل از شروع ماه و دنباله‌ای به اندازهٔ max(۶، ۱۶۰ × حداکثر نگه‌داری معامله).

۵. برای هر کندل، اسنپ‌شات اندیکاتورها از پنجرهٔ قبل ساخته می‌شود (نه از اول ماه)؛ شرط‌های استراتژی خوانده می‌شوند.

۶. اگر شرط‌ها کامل بود، پلن ساخته می‌شود: ورود، حد ضرر، حد سود، حجم و اهرم.

۷. پلن از دو دروازه می‌گذرد: داوری پلن (R:R، دامنهٔ حد ضرر، نسبت کارمزد، اهرم) و دروازهٔ ایمنی (سقف‌ها، سقف ضرر، بازار بسته، کهنگی ماشه).

۸. معامله باز می‌شود و در کندل‌های بعد سه چیز رصد می‌شود: برخورد حد ضرر، برخورد حد سود، قاعدهٔ جابه‌جایی حد ضرر (از ۱٫۵R) و توقف زمانی ۲۰ کندل.

۹. خروج ثبت می‌شود با نتیجهٔ دلاری و R؛ سرمایهٔ ماه به‌روز می‌شود و به ماه بعد حمل می‌گردد.

۱۰. پایان ماه: یک ردیف گزارش (معامله، برد، خالص، PF، انتظار R، تعداد کندل) و در پایان کل اجرا: آرشیو CSV + JSON با شناسهٔ محتوایی.

اگر هر جای این زنجیره داده کافی نباشد، اجرا با پیام صریح متوقف می‌شود: کمتر از ۸۰ کندل «برای بک‌تست حداقل ۸۰ کندل لازم است» و کمتر از حد گرم‌کردن «کندل کافی نیست: … کندل خوانده شد ولی حداقل … لازم است».

۶.۱۲ فرمول‌ها، با مثال عددی

هیچ‌کدام از این فرمول‌ها تقریبی نیست؛ همان است که برنامه حساب می‌کند. مثال با حساب ۱٬۰۰۰ دلار، ریسک ۰٫۵٪ و طلا در ۴٬۰۰۰ دلار:

مرحله	فرمول	با اعداد مثال
بودجهٔ ریسک	موجودی × درصد ریسک	۱٬۰۰۰ × ۰٫۵٪ = ۵٫۰۰$
فاصلهٔ حد ضرر	قیمت ورود − قیمت حد ضرر	۴٬۰۰۰ − ۳٬۹۸۸ = ۱۲٫۰۰$ (۰٫۳۰٪ قیمت)
حجم	بودجهٔ ریسک ÷ فاصلهٔ حد ضرر برای هر واحد	۵ ÷ ۱۲ = ۰٫۴۱۶۷ اونس
ارزش پوزیشن	حجم × قیمت	۰٫۴۱۶۷ × ۴٬۰۰۰ ≈ ۱٬۶۶۶٫۸$
مارجین (اهرم ۱۰x)	ارزش پوزیشن ÷ اهرم	≈ ۱۶۶٫۷$ یعنی ۱۶٫۷٪ حساب (سقف ۳۰٪)
کارمزد رفت‌وبرگشت	۰٫۰۳۵$ × حجم × ۲ سمت	≈ ۰٫۰۲۹$
اسپرد	۰٫۱۲$ × حجم	≈ ۰٫۰۵$
جمع هزینه	کارمزد + اسپرد	≈ ۰٫۰۸$ = ۱٫۶٪ بودجهٔ ریسک (سقف ۲۵٪)
حد سود در ۱٫۵R	ورود + ۱٫۵ × فاصلهٔ حد ضرر	۴٬۰۰۰ + ۱۸ = ۴٬۰۱۸
سود خالص در حد سود	۱٫۵ × ریسک − هزینه	۷٫۵۰ − ۰٫۰۸ = ۷٫۴۲$

سنجه	حد مجاز	اگر رد شود چه می‌شود
نسبت پاداش به ریسک	۱٫۵ تا ۳٫۰	پلن بازنویسی یا رد می‌شود
هدف تا کارمزد	حداقل ۲ برابر هزینهٔ رفت‌وبرگشت	هدف کوچک‌تر از هزینه = رد
هزینه به بودجهٔ ریسک	≥ ۲۵٪ در دروازهٔ خودکار (۴۵٪ سقف مطلق موتور)	«کارمزد نسبت به ریسک زیاد است»
دامنهٔ حد ضرر	کریپتو ۰٫۱۶–۱٫۶٪ · فارکس ۰٫۰۳–۰٫۲۸٪ · کالا ۰٫۰۷–۰٫۵۵٪ · سهام ۰٫۰۶–۰٫۵۰٪	حد ضرر غیرواقعی = رد
اهرم	حداکثر ۱۰x و لیکوییدیشن حداقل ۲٫۵R دورتر	اهرم کاهش می‌یابد یا پلن رد می‌شود
مارجین	≥ ۳۰٪ موجودی	پلن رد می‌شود (ریسک مارجین‌کال)
کهنگی ماشه	حداکثر ۳ کندل	«ماشه کهنه شده است»

> **چرا مثال دوم رد می‌شود**
> شاخص داوجونز در ۵ و ۱۵ دقیقه: فاصلهٔ حد ضرر چند صدم درصد قیمت است، پس ۱R خیلی کوچک می‌شود و کارمزد رفت‌وبرگشت بیش از ۲۵٪ بودجهٔ ریسک را می‌خورد. برنامه همین نماد را در تایم پایین کلاً ممنوع کرده و پیام می‌دهد «نوسان کمتر از هزینهٔ رفت‌وبرگشت؛ فقط تایم‌فریم‌های بالاتر».

۷. تب ژورنال: دفتر معاملات

ژورنال قلب برنامه است: هر معامله‌ای که ثبت شود (خودکار، دستی یا از بک‌تست) این‌جا می‌نشیند و آمار، تقویم و درس‌ها از روی همین ساخته می‌شود.

۷.۱ سه راه ثبت معامله

راه	چه کسی ثبت می‌کند	نشان
ربات خودکار	وقتی شرط‌ها و دروازهٔ ایمنی اجازه بدهند	بدون نشان، معاملهٔ زنده
ماشین‌حساب دستی	خودت: ورود، حد ضرر، حد سود را وارد می‌کنی و حجم خودکار حساب می‌شود	بدون نشان، معاملهٔ زنده
بک‌تست	از آرشیو بک‌تست، با تاریخ اصلی همان معامله	✎ بک‌تست · بدون اثر روی پول

۷.۲ معاملهٔ بک‌تست در ژورنال: پول جدا، درس جدا

این بخش را دقیق بخوان چون همان چیزی است که خواستی: «سودی که در فلان تاریخ کردم در آن تاریخ بنشیند، ولی به مارجین اصلی‌ام دست نزند.»

- سود/زیان هر ردیف با تاریخ واقعی همان معامله در تقویم می‌نشیند.
- هیچ‌جای برنامه موجودی حساب را تغییر نمی‌دهد؛ مسیر تغییر پول، ردیف‌های بک‌تست را رد می‌کند.
- زیر هر روز دو عدد جدا نوشته می‌شود: «۴۲٫۱۰$ واقعی · حساب ۱۸٫۳۰$ از بک‌تست».
- هر ردیف یک درس کوتاه دارد و موتور یادگیری خودکار از آن درس می‌گیرد.
- شماره‌گذاری معامله‌های واقعی با ردیف‌های بک‌تست جابه‌جا نمی‌شود.

۷.۳ کارت مدیریت ریسک و سرمایه

فیلد	معنا	پیش‌فرض
موجودی فعلی حساب	عددی که همهٔ درصدها از آن ساخته می‌شود	۱۰۰,۰۰۰$
ریسک هر معامله	درصد موجودی که در هر معامله ریسک می‌کنی	۰٫۵٪
سقف ضرر روزانه	اگر ضرر امروز به این درصد برسد، ورود جدید بسته می‌شود	۱۰۰٪ (در عمل خاموش)
سقف افت سرمایه	افت از اوج سرمایه	۱۰۰٪
سقف پوزیشن باز هم‌زمان	۰ = بدون سقف	۰
سقف پوزیشن هر نماد	۰ = بدون سقف	۰

> **قاعدهٔ تازه‌ای که خودت خواستی**
> سقف «یک پوزیشن روی هر نماد» برداشته شد، ولی فقط برای استراتژی‌های متفاوت. اگر همان استراتژی روی همان نماد پوزیشن باز داشته باشد، ورود دوم مسدود می‌شود: «پوزیشن دوم همان استراتژی روی همان نماد تکرار همان ریسک است».

۷.۴ تقویم معاملات

هر خانهٔ تقویم یک روز است. رنگ سبز سود، قرمز ضرر، شدت رنگ بزرگی سود/زیان. حلقهٔ فیروزه‌ای امروز است. روی یک روز بزن تا معاملات همان روز باز شود؛ تعداد و برآیند روز بالای فهرست می‌آید. اگر آن روز معاملهٔ بک‌تست داشته باشد، خط جداکنندهٔ پول واقعی و بک‌تست هم دیده می‌شود.

۷.۵ معاملات باز در حال رصد

قیمت لحظه‌ای پیوسته چک می‌شود؛ با رسیدن به حد ضرر یا حد سود، معامله خودکار بسته و در تقویم ثبت می‌شود. اگر مدتی آفلاین بودی، کارت «🔁 بازیابی دیتای ساعات قطعی» کندل‌های آن بازه را یک‌جا می‌گیرد و بررسی می‌کند آیا High/Low به حد ضرر یا حد سود خورده است یا نه.

۷.۶ بقیهٔ کارت‌های ژورنال

کارت	کار
دسته‌بندی بر اساس استراتژی	ژورنال را به تفکیک هر استراتژی فیلتر می‌کند
هوش مصنوعی AvalAI	یک سؤال بله/نه: «با این شرایط معامله کنم یا نه؟»
ماشین‌حساب حجم	ورود/SL/TP را می‌دهی، حجم و ریسک و کارمزد را می‌دهد
خزانهٔ حافظه	بک‌آپ روزانه، شاردینگ روزانه، خزانهٔ ۳۵ روز کندل و ۳ کندل قبل از ورود
مرکز خروجی	با ذخیره در گوشی (Tear Sheet) و کارنامهٔ کوانت CSV، JSON
بازگردانی بکاپ	برگرداندن معاملات از فایل یا کلیپ‌بورد

۷.۷ لایهٔ درونی ژورنال: از ردیف تا آمار

ژورنال یک فایل ساده نیست؛ چند لایه روی هم است تا هم سریع باز شود و هم اگر فایل اصلی خراب شد، چیزی گم نشود.

لایه	چه می‌کند	اثر عملی
فایل اصلی	همهٔ معامله‌ها با درس هر ردیف	مرجع نهایی؛ بازگردانی همین را می‌خواند
شارد روزانه	هر روز یک برش جدا	باز شدن تقویم برای هزاران معامله کند نمی‌شود
بک‌آپ روزانه	یک نسخهٔ کامل در هر روز	اگر فایل اصلی ناقص شد، نسخهٔ دیروز هست
خزانهٔ کندل ۳۵ روز	کندل‌های اخیر هر نماد	بازسازی اسنپ‌شات لحظهٔ ورود برای درس گرفتن
۳ کندل قبل از ورود	دستهٔ کندل‌های پیش از ورود	به مغز می‌گوید ورود در چه بستری بود
خروجی‌ها	exports/ در CSV/JSON/PDF	برای تحلیل بیرونی و نگه‌داری شخصی

سه کندل قبل از ورود چه می‌گوید

اگر قیمت قبل از ورود فشرده بوده و تازه باز شده، ورود ارزش بیشتری دارد. برنامه این بستر را دسته‌بندی می‌کند و مغز از آن وزن می‌گیرد:

دستهٔ بستر	معنی	وزن در مغز
نردبان مومنتوم	سه کندل هم‌جهت با بدنهٔ سالم	+۰٫۲۵
چشمهٔ کیجون	بازگشت از کیجون در جهت روند	+۰٫۲۵
فشردگی کومو / پوشش کامل	کوموی فشرده که تازه باز می‌شود	+۰٫۲۰
دوجی بی‌جهت / هیجان پایان‌راه	بازار گیج یا خسته	−۰٫۳۵

همین سه کندل در ژورنال زیر هر معامله به فارسی نشان داده می‌شود، پس لازم نیست برای فهمیدن درس، کد بخوانی. اگر کندل‌های آن بازه در خزانه نبود، این برچسب خالی می‌ماند و مغز وزن خنثی می‌گیرد — هیچ‌وقت حدس زده نمی‌شود.

- شماره‌گذاری معامله‌ها فقط از ردیف‌های واقعی گرفته می‌شود؛ ۹۶۷ ردیف بک‌تست باعث نمی‌شود معاملهٔ واقعی بعدی «#۹۶۸» شود.
- سود/زیان هر ردیف روی تاریخ خودش می‌نشیند و مسیر تغییر موجودی، ردیف‌های بک‌تست را رد می‌کند (دو تابع جدا؛ نه یک شرط if).
- هر ردیف یک درس دارد و مغز از آن درس می‌گیرد؛ درس تکرار نمی‌شود چون معامله اثرانگشت یکتا دارد.

۸. تب هوش عصبی: از هر معامله یک درس

این بخش مغز برنامه است. هر معاملهٔ بسته‌شده — زنده یا بک‌تست — یک نمونهٔ یادگیری است: شرایط بازار در لحظهٔ ورود، جهت، نتیجه به R و دلیل خروج. از این نمونه‌ها چهار چیز ساخته می‌شود: احتمال برد، شرایطی که نباید معامله کرد، شخصیت هر نماد/استراتژی و پارامترهای تیون‌شده.

۸.۱ مغز چه چیزی را می‌بیند

- چهار دستهٔ بازار جدا یاد گرفته می‌شوند: طلا و نقره (کالا)، رمزارزها، جفت‌ارزهای فارکس و شاخص داوجونز.
- هر ترکیب استراتژی در هر دو تایم‌فریم ۱۵ و ۵ دقیقه پروفایل جدا دارد؛ دانش یک نماد به نماد دیگر قرض داده نمی‌شود.
- شرایط پرخطر (No-Trade Regime) هم یاد گرفته می‌شود: «در چه حالتی از بازار، این دسته سود نمی‌دهد».
- هوش خبری و کلان هم خوانده می‌شود: شدت شوک خبری و محرک فعال بازار در تحلیل می‌آید.

۸.۲ قانون دو شرطی بلوغ: کِی مانع وارد مدار می‌شود

این مهم‌ترین قاعدهٔ این بخش است و جلوی یک خطای رایج را می‌گیرد: فعال‌شدن زودهنگام فیلتر روی دانش ناکافی.

۱. شرط ۱ — حجم دانش: دفتر یادگیری باید به ۱۰٬۰۰۰ معاملهٔ یادگرفته‌شدهٔ یکتا برسد. این عدد از شمارندهٔ افزایشی نمی‌آید؛ از تعداد واقعی ردیف‌های یکتای دفتر شمرده می‌شود.

۲. شرط ۲ — اجازهٔ تو: گیت باید با کلید خودت روشن شود و هر زمان قابل خاموش‌کردن است.

۳. تا وقتی هر دو شرط کامل نشده‌اند، شبکه در حالت «یادگیری سایه» است: آموزش می‌بیند و شرایط پرخطر را کشف و گزارش می‌کند، ولی مانع هیچ ورودی نمی‌شود.

۴. عبور از ۱۰٬۰۰۰ معامله به‌تنهایی گیت را روشن نمی‌کند؛ و خاموش‌کردن کلید تو، حتی بالای ۱۰٬۰۰۰، گیت را از مدار خارج می‌کند.

فاز	نشانگر روی صفحه	معنی
۱	درک علیت بازار + رصد اخبار + پیش‌تیونینگ بیزین	شروع؛ هنوز داده‌ای برای یادگیری نیست
۲	کالیبراسیون علیت بازار و اخبار زنده	اولین معامله‌ها یاد گرفته شد
۳	تیونینگ پس از آموزش	پارامترها با CEM و Thompson Sampling بهینه می‌شوند
۴	◍ شرط ۱ کامل شد — منتظر فعال‌سازی شما	شبکه آماده است؛ گیت منتظر اجازهٔ توست
۵	☑ گیت اجرایی فعال است — هر دو شرط کامل	ورود در شرایط پرخطر مسدود می‌شود

۸.۳ چرخهٔ یادگیری، گام‌به‌گام

۱. ژورنال تغییر می‌کند (معاملهٔ تازه بسته می‌شود یا ردیف بک‌تست ثبت می‌شود).

۲. موتور یادگیری معامله‌های بستهٔ تازه را پیدا می‌کند. تشخیص «قبلاً یاد گرفته شده» با اثرانگشت معامله است، نه با شمارنده؛ برای همین یک معامله دو بار آموزش داده نمی‌شود و عدد یادگیری همیشه با تعداد واقعی معامله‌ها می‌خواند.

۳. از هر معامله یک درس و یک ردیف در دفتر یادگیری ساخته می‌شود (دستهٔ دارایی، برد/باخت، R واقعی).

۴. پارامترهای تیون‌شده در پیکربندی استراتژی ذخیره می‌شود و هر تغییر در «کارنامهٔ تغییرات» ثبت می‌گردد تا قابل بازبینی باشد.

۵. ارزیابی‌های بعدی (مانع ورود و تصمیم‌های ربات) با همان دانش تازه انجام می‌شود.

> **یعنی چه «تصمیم تغییر می‌کند»؟**
> وقتی می‌گویی «از آن به بعد هوش باید تصمیمش را به‌روز کند»، منظور برنامه همین است: پارامترهای استراتژی (حد ضرر، R:R، آستانه‌ها) و دانش شرایط پرخطر به‌روزرسانی می‌شوند و ورود/خروج بعدی با همان نسخهٔ به‌روزشده ارزیابی می‌شود.

۸.۴ اثر مانع روی بک‌تست

همین موتور در بک‌تست هم صدا زده می‌شود. اگر مانع ورودی را بگیرد، در نتیجهٔ همان اجرا شمرده می‌شود: «۰ ⬢ مانع عصبی ۱۲ ورود را گرفت». این عدد بخشی از گزارش است، نه یک لاگ پنهان.

- برای سنجش اثر واقعی مانع، یک‌بار با گیت و یک‌بار بی‌گیت روی همان داده اجرا کن؛ تفاوت تعداد معامله‌ها و انتظار R اثر مانع است.
- اگر تعداد مسدودشده‌ها بالا رفت و انتظار R بهتر شد، مانع دارد کار خودش را می‌کند.

۸.۵ ابزارهای بخش هوش

ابزار	کار
پنل رگرسیون ماتریسی	بازهٔ اطمینان، t آمارهٔ ،β روی پارامترها؛ خروجی: مقدار پیشنهادی، شیب Ridge L2 + Huber IRLS و RMSE و Adj R^2
شیب ۱۶ ویژگی	سهم هر ویژگی ورودی در برد (β) و در R (β) سود)
چرخهٔ زمانی سشن	یادگیری زمان خروج: معامله را زودتر ببندیم یا نگه داریم

ابزار	کار
کالبدشکافی حد ضرر	بررسی اینکه چرا حد ضررهای قبلی جواب نمی‌دادند و متد سنگری
درس‌های اخیر	فهرست درس‌های تازه با دسته و نتیجه
پشتیبان مغز	ذخیره و بازگردانی دانش روی حافظهٔ گوشی
خروجی PDF	کل دادهٔ هوش و رگرسیون در یک فایل

> **یک مرز مهم**
> دانش شبکهٔ زنده و دانش بک‌تست دو فایل جدا هستند. آموزش بک‌تست هیچ‌وقت دانش زندهٔ تو را عوض نمی‌کند و برعکس. این جداسازی برای این است که آزمون گذشته، تصمیم امروز را آلوده نکند.

۸.۶ لایهٔ درونی: بردار ۱۶ ویژگی و «امضای شرایط»

مغز با متن کار نمی‌کند. هر معامله به یک بردار ۱۶ عددی بین −۱ و +۱ تبدیل می‌شود و کنارش یک «امضای شرایط» می‌نشیند. این دو، همهٔ چیزی است که شبکه می‌بیند.

گروه	ویژگی‌ها	چه چیزی را می‌سنجد
چهار ستون هوسودا (f0…f3)	تعادل کومو/کیجون/چیکو، موج، چرخهٔ زمان ۹/۱۷/۲۶/۳۳، هدف V/N/E	ساختار اصلی ایچیموکو
موتور و مدل (f4…f5)	تعداد لایه‌های استراتژی، جهت	کدام مکتب و چه جهتی
کیفیت سیگنال (f6…f9)	اطمینان مدل، فاصلهٔ هدف، وضعیت ابر، تأیید شکست	قدرت همان سیگنال
کارایی روند	ER-14	روند خالص یا نوسان فرسایشی (زیر ۰٫۲۰ = رِنج)
ضخامت ابر	کومو ÷ ATR	ابر نازک = بی‌تصمیمی
کشیدگی	فاصله از کیجون ÷ ATR	ورود دیرهنگام (بالای ۰٫۳۵ = کشیده)
شدوی مخالف	نسبت سایهٔ مخالف	کندل آلوده (بالای ۰٫۳۰ = سنگین)
نسبت هدف	شده‌نرمال R:R	کیفیت پاداش
اطمینان	اطمینان نرمال‌شده + پاداش سه کندل قبل	جمع‌بندی بستر

امضای شرایط چطور ساخته می‌شود

امضا یک رشتهٔ کوتاه است که «این معامله در چه دنیایی بود» را رمز می‌کند: دستهٔ دارایی | تایم‌فریم | فاز روند | باند ER | وضعیت کشیدگی | وضعیت شدو | تعداد لایه‌ها | دستهٔ سه کندل قبل. دو معامله با امضای یکسان، از نظر مغز «همان شرایط» هستند؛ به همین دلیل درس‌ها قابل جمع‌زدن‌اند و «شرایط پرخطر» معنا پیدا می‌کند.

- باند ER: زیر ۰٫۳۵ «رِنج فرسایشی»، بالای ۰٫۲۰ «روند پرشتاب»، بین این دو «متعادل».
- شبکه از FT-Attention استفاده می‌کند؛ وزن توجه هر ۱۶ ویژگی قابل دیدن است. تا وقتی توزیع توجه یکنواخت باشد، پیام می‌دهد «هنوز سهم همهٔ ویژگی‌ها برابر است».
- دفتر یادگیری اثرانگشت هر معامله را نگه می‌دارد؛ برای همین «تعداد یادگرفته‌شده» همیشه با تعداد واقعی معامله‌های یکتا می‌خواند و یک معامله دو بار آموزش نمی‌دهد.

- تیونینگ با CEM و Thompson Sampling انجام می‌شود و هر تغییر در «کارنامهٔ تغییرات» و «بستهٔ دانش» نسخه‌دار ثبت می‌گردد.
- دانش زنده در neural_self_learning_v1.json و دانش بک‌تست در backtest/backtest_neural_v1.json است؛ هیچ‌کدام روی دیگری نمی‌نویسد.

۹. تب تنظیمات: شش کارت

کارت (عنوان دقیق روی صفحه)	چه چیزی را تنظیم می‌کند
🤖 تنظیمات ربات معامله‌گر و پایش بک‌گراند ۲۴/۷	معامله خودکار، ورود خودکار، سرویس ۲۴/۷، اعلان‌ها
🎯 مدیریت و فعال‌سازی روش‌های ایچیموکو	کدام روش‌ها فعال باشند و کدام خاموش
💰 تنظیمات موجودی ($۱۰۰,۰۰۰) و ریسک ثابت دلاری ($۵)	موجودی حساب، ریسک ثابت هر معامله، انتخاب سریع مبلغ
🛡️ داوری پلن حد ضرر · حد سود · اهرم	قواعد پذیرش پلن، سقف نسبت کارمزد به ریسک، اهرم ایمن ≥ ۱۰x
🛠️ کالیبراسیون پارامترهای استراتژی ایچیموکو	حداقل R:R، ضریب کشیدگی کیجون بر حسب ATR، فیلترهای چیکو و کومو
⏰ آلارم‌های مراحل معامله	نوت آلارم از گوشی، ویبره هم‌زمان، یک اعلان + یک صدا

۹.۱ سقف‌ها و دروازهٔ ایمنی

دروازهٔ ایمنی پیش از هر ورود خودکار پنج چیز را می‌سنجد: سقف پوزیشن، سقف ضرر روزانه و افت سرمایه، کهنه‌بودن ماشه، بازار بسته و نسبت کارمزد به ریسک.

مورد	وضعیت فعلی
سقف پوزیشن هم‌زمان	۰ = بدون سقف (به درخواست خودت برداشته شد)
سقف پوزیشن هر نماد	۰ = بدون سقف، ولی هر استراتژی روی هر نماد فقط یک پوزیشن
سقف ضرر روزانه	قابل تنظیم؛ پیش‌فرض ۱۰۰٪ یعنی در عمل خاموش
سقف افت سرمایه	قابل تنظیم؛ پیش‌فرض ۱۰۰٪
کهنه‌بودن ماشه	سیگنال قدیمی‌تر از ۳ کندل باطل است
بازار بسته	ورود انجام نمی‌شود
نسبت کارمزد به ریسک	بیش از ۲۵٪ بودجهٔ ریسک ⇒ رد

۹.۲ هفت ترمز دروازهٔ ایمنی، با عدد

این دروازه فقط روی مسیر خودکار اثر دارد؛ معاملهٔ دستی خودت را محدود نمی‌کند. هر ترمز یک پیام فارسی مخصوص خودش دارد، پس همیشه می‌دانی کدام یکی جلوی ورود را گرفت.

ترمز	مقدار پیش‌فرض	پیام
سقف پوزیشن هم‌زمان	۰ = بدون سقف	سقف پوزیشن باز هم‌زمان پر است (n/m)
سقف پوزیشن هر نماد	۰ = بدون سقف	همین حالا n پوزیشن باز دارد ...

ترمز	مقدار پیش‌فرض	پیام
یک پوزیشن هر استراتژی روی هر نماد	همیشه فعال	پوزیشن دوم همان استراتژی روی همان نماد تکرار همان ریسک است
سقف ضرر روزانه / افت سرمایه	قابل تنظیم	سقف ضرر روزانه پر شده است / بودجهٔ ریسک کافی نیست
بازار بسته	همیشه فعال	بازار … در این لحظه بسته است
کهنگی ماشه	۳ کندل	ماشه کهنه شده است (n دقیقه؛ سقف ۳ کندل)
نسبت هزینه به ریسک	≥ ۲۵٪ بودجهٔ ریسک	کارمزد و اسپرد نسبت به ریسک زیاد است
نماد محدود در تایم پایین	دقیقه۱۵/۵/۳/۱در DOW	نوسان کمتر از هزینهٔ رفت‌وبرگشت

۱۰. کار پس‌زمینه و اعلان‌ها

سرویس پس‌زمینه رادار ۱۵ دقیقه و رصد معاملات باز را زنده نگه می‌دارد. اعلان تصویری است و صدای سیستم را پخش نمی‌کند؛ فقط آلارم خود برنامه اگر انتخاب کرده باشی صدا می‌دهد.

اعلان	کِی می‌آید	نمونهٔ متن
ورود به معامله	باز شدن معاملهٔ خودکار	🚀 آلارم ورود به معامله
رسیدن به حد سود	بسته‌شدن با سود	🎯 معامله #۱۲ · رسیدن به پروفیت تارگت
خروج با حد ضرر	بسته‌شدن با ضرر	⬛ معامله #۱۲ · خروج معامله (SL)
پایش فعال	هنگام روشن بودن سرویس	گراندپایش بک · Aurum Edge

۱۱. تب آپدیت: نسخهٔ تازه

برنامه نسخهٔ تازه را از همان جایی می‌گیرد که نسخهٔ فعلی آمده است. سه چیز پیش از نصب بررسی می‌شود: نام پکیج، گواهی امضا و کد نسخه؛ به‌علاوه اندازه و SHA-256 فایل.

۱. روی «بررسی نسخهٔ جدید» بزن. اگر نسخه‌ای تازه‌تر باشد، اندازه و کدش نشان داده می‌شود.
۲. دانلود کن؛ درصد پیشرفت روی همان دکمه می‌آید.
۳. پس از دانلود، نصاب اندروید باز می‌شود: «نصاب Android باز شده است؛ تأیید نصب را در پنجرهٔ سیستم انجام بده.»
۴. اگر اجازهٔ نصب نداده باشی، برنامه مسیر تنظیمات را باز می‌کند.

> **اگر آپدیت گیر کرد**
> کارت «🩺 عیب‌یابی کرش» در همین تب، گزارش بسته‌شدن برنامه را نگه می‌دارد: نوع خطا، نام صفحه، نسخه و مدل گوشی. در این گزارش هیچ داده‌ای از ژورنال یا حساب نوشته نمی‌شود.

۱۲. داده روی گوشی: چه چیزی کجا ذخیره می‌شود

همه‌چیز در حافظهٔ خصوصی برنامه است؛ هیچ سروری برای ژورنال و تنظیمات وجود ندارد. مسیرها (نسبت به پوشهٔ خصوصی برنامه):

داده	مسیر	چه وقت نوشته می‌شود
تنظیمات	aurum_settings	هر تغییر در تنظیمات
ژورنال	user_journal_v1.json	هر ثبت/بستن/ویرایش معامله
داده‌های بک‌تست	backtest/	هنگام وارد کردن CSV
آرشیو بک‌تست	backtest/archive/	پایان هر اجرا
کارهای پس‌زمینه	backtest_jobs/jobs.json	صف/پایان کار
نشست بک‌تست	backtest_session/session.json	تغییر کلیدها، چارت و پایان اجرا
مغز عصبی	neural_self_learning_v1.json	هر درس تازه
مغز بک‌تست	backtest/backtest_neural_v1.json	آموزش جدا (بدون اثر روی ژورنال)
خروجی‌ها	exports/	هر خروجی CSV/JSON/PDF
خزانه	phone_vault_archive/	بک‌آپ روزانه

برای پاک‌کردن همه‌چیز، برنامه در بخش بک‌تست «🗑 همه را پاک کن» دارد و در ژورنال «بازگردانی و مدیریت فایل‌ها». پاک‌کردن دادهٔ برنامه از تنظیمات اندروید، همهٔ این‌ها را با هم می‌برد — قبلش بکاپ بگیر.

۱۲.۱ چرخهٔ نوشتن و نگه‌داری

داده	کی نوشته می‌شود	چقدر می‌مانَد
ژورنال	هر ثبت/بستن/ویرایش	تا وقتی خودت پاک کنی
شارد روزانه + بک‌آپ	یک بار در روز	همراه ژورنال
کندل خزانه	با هر معامله	۳۵ روز، بعد خودکار پاک می‌شود
آرشیو بک‌تست	پایان هر اجرا	تا وقتی پاک نکنی («🗑 همه را پاک کن»)
گزارش کرش	هنگام خطا	حداکثر ۸ مورد؛ قدیمی‌تر خودکار پاک می‌شود
خروجی‌ها	با هر خروجی	تا وقتی خودت پاک کنی

گزارش کرش فقط نوع خطا، stack trace، نام صفحه، نسخهٔ برنامه، مدل گوشی و حافظهٔ مجاز برنامه را نگه می‌دارد؛ هیچ ردی از ژورنال، حساب یا تصاویر در آن نیست.

۱۳. عیب‌یابی: پیام دیدی؟ این‌جا را بخوان

پیام / نشانه	یعنی چه	چه کار کنی
«برای بک‌تست حداقل ۸۰ کندل لازم است»	نقطهٔ چارت را روی ابتدای داده گذاشته‌ای	چارت را جلو ببر یا دادهٔ بیشتری بده
«کندل کافی نیست: … کندل خوانده شد ولی حداقل … لازم است»	فایل کوچک‌تر از گرم‌شدن اندیکاتورهاست	فایل بلندتری وارد کن
«داده‌ای برای نمایش نیست»	فایل انتخاب نشده یا خالی است	«➕ افزودن CSV» را بزن
«این آرشیو قبلاً … روی حساب اعمال شده است»	محافظت از اعمال دوبارهٔ سود	کار لازم نیست؛ آرشیو فقط یک‌بار اثر دارد
«سود خالص این آرشیو صفر است؛ اعمال لازم نیست»	خالص آرشیو نزدیک صفر است	همان نتیجه را ببین، اعمال نکن
«اول بک‌تست را اجرا کنید تا آرشیو ساخته شود»	دکمه پیش از اجرا زده شده	اول اجرای بک‌تست
«یک کار در جریان است؛ چند لحظه صبر کنید»	اجرای هم‌زمان قفل است	تا پایان نوار پیشرفت صبر کن
«⛔ این آرشیو …» یا «آرشیو فقط خواندنی است»	مرز امنیتی ژورنال در برابر دادهٔ مصنوعی	برای معاملهٔ کاغذی، مسیر ماشین‌حساب را استفاده کن
«ورود خودکار خاموش»	ربات در تنظیمات روشن نیست	کارت ربات را روشن کن
«بازار بسته است»	سشن معاملاتی بسته است	بعد از باز شدن بازار امتحان کن
«سقف ضرر روزانه» در دلیل رد ورود	دروازهٔ ایمنی جلوی ورود را گرفت	تا فردا صبر کن یا سقف را بازبینی کن
«همین استراتژی … روی … پوزیشن باز دارد»	قاعدهٔ یک پوزیشن هر استراتژی روی هر نماد	صبر کن تا معاملهٔ قبلی بسته شود
«نصب از منابع ناشناس ممنوع است»	پیام اندروید، نه برنامه	به مرورگر/فایل‌منیجر اجازهٔ نصب بده
«برای بیشترین سازگاری، اپ چند مسیر بروزرسانی را امتحان می‌کند»	اپدیت چند مسیر را تست می‌کند	کمی صبر کن؛ اگر نشد، APK را دستی نصب کن
نوار پیشرفت گیر کرده	اجرای سنگین روی دادهٔ زیاد	کار را پس‌زمینه بده و از برنامه بیرون بیا

۱۴. فرهنگ پیام‌ها (منتخب از پیام‌های واقعی برنامه)

برنامه بیش از هزار و پانصد رشتهٔ فارسی دارد. این‌جا مهم‌ترین پیام‌هایی آمده که ممکن است ببینی، با معنی دقیق هر کدام. متن‌ها عیناً همان چیزی است که روی صفحه می‌آید.

۱۴.۱ بک‌تست

پیام	معنی
🧪 آزمایشگاه بک‌تست (dukascopy-node)	عنوان کارت اصلی بک‌تست
➕ افزودن CSV	انتخاب فایل داده از گوشی
🗂 نشست قبلی برگشت	فایل، تنظیمات و خلاصهٔ اجرای قبلی بازیابی شد
قفل سود (Preserve Mode)	کلید جابه‌جایی حد ضرر در سود
🧪 بک‌تست · بدون اثر روی پول	این ردیف ژورنال از بک‌تست آمده و پول را تغییر نمی‌دهد
📓 ثبت معامله‌ها در ژورنال (بدون تغییر موجودی)	دکمهٔ انتقال آرشیو به ژورنال
💰 اعمال … روی سرمایه	دکمهٔ افزودن سود آرشیو به موجودی (یک‌بار)
📅 اجرای ماه‌به‌ماه (… ماه)	تعداد ماه‌هایی که جدا اجرا و گزارش شد
مسیر ذخیره: …	محل داده‌های بک‌تست روی حافظهٔ برنامه

۱۴.۲ ژورنال

پیام	معنی
📅 تقویم معاملات	نمای تقویمی؛ هر خانه یک روز
📜 معاملات باز	فهرست معاملاتی که هنوز بسته نشده‌اند
🧮 ماشین‌حساب حجم و ثبت خودکار معامله	ورود SL/TP می‌دهی، حجم و ریسک حساب می‌شود
🛡 مدیریت ریسک و سرمایه	کارت موجودی، درصد ریسک و سقف‌ها
سود/زیان امروز	جمع سود و زیان معاملات امروز
باقی‌مانده: …	چقدر از سقف ضرر مجاز امروز باقی مانده
☑ بدون سقف تعداد معامله باز	سقف پوزیشن خاموش است (۰)
🔄 بازیابی دیتای ساعات قطعی (Backfill)	کندل‌های ساعات آفلاین را می‌گیرد و برخورد SL/TP را چک می‌کند
💾 خزانه حافظه گوشی	بک‌آپ روزانه و خزانهٔ ۳۵ روزهٔ کندل
📤 مرکز خروجی …	CSV، JSON و کارنامهٔ کوانت
📥 بازگردانی بکاپ	برگرداندن معاملات از فایل یا کلیپ‌بورد

۱۴.۳ هوش، اعلان و آپدیت

پیام	معنی
🛑 مانع عصبی … ورود را گرفت	گیت عصبی ورودی را مسدود کرد؛ تعداد و دلیلش هم می‌آید
📐 پنل رگرسیون ماتریسی پارامترها	تحلیل Ridge + Huber روی پارامترها
📊 جدول ۱۰ پارامتر رگرسیون‌شده	خروجی رگرسیون: مقدار قبلی، مقدار تازه، شیب و بازه
🚀 آلارم ورود به معامله	اعلان باز شدن معاملهٔ خودکار
🎯 معامله #… · رسیدن به پروفیت تارگت	معامله با سود بسته شد
🛑 معامله #… · خروج معامله (SL)	معامله با حد ضرر بسته شد
گراندپایش بک · Aurum Edge	سرویس پس‌زمینه فعال است
Release: کانال SHA-256	کد اصالت فایل نسخهٔ جدید
نصاب Android باز شده است…	دانلود تمام شد؛ نصب در دست خودت است
🩺 عیب‌یابی کرش، بسته شدن و کندی برنامه	گزارش خطاهای نگه‌داری‌شده

۱۴.۴ خانه و رادار

پیام	معنی
موجودی کل حساب (Account Balance)	عددی که از تنظیمات آمده و مبنای محاسبهٔ ریسک است
تحقق‌یافته (ژورنال)	سود و زیانی که در معامله‌های بسته‌شده ثبت شده است
مارجین درگیر	ریسک معامله‌های بازی که هنوز بسته نشده‌اند
برآیند ژورنال	جمع سود/زیان همهٔ معامله‌های ثبت‌شده
🔄 هم‌ترازسازی موجودی با ژورنال	موجودی را با برآیند ژورنال برابر می‌کند (وقتی دستی عوض شده)
○ ربات متوقف / ○ بک‌گراند خاموش	وضعیت خاموش؛ سیگنالی تولید نمی‌شود
فعال (بله/نه) :AI 🤖	پرسش بله/نه پیش از معامله از AvalAI روشن است
🥇 طلا، نقره و داوجونز (۳)	فیلتر نمادها روی فلز و شاخص
رمزارزهای کریپتو (۵)	فیلتر نمادها روی رمزارزها
💱 جفت‌ارزهای فارکس (۷)	فیلتر نمادها روی جفت‌ارزها
🌐 همه ۱۵ نماد	بدون فیلتر؛ رادار همهٔ نمادها را اسکن می‌کند
در حال حاضر معامله بازی وجود ندارد	میز معاملات خالی است
▲ بستن همه کشوها / ▼ باز کردن همه	بستن یا باز کردن جزئیات همهٔ معامله‌های باز
بدون دست‌کاری تا بازگشایی می‌ماند و در اولین قیمت معتبر بسته می‌شود	معاملهٔ باز در بازار بسته دست نمی‌خورد
موجودی حساب باید حداقل ۱۰ دلار باشد	عدد کوچک‌تر پذیرفته نمی‌شود؛ حجم معامله بی‌معنا می‌شد
پایش ۲۴/۷ در بک‌گراند فعال شد	سرویس پس‌زمینه روشن شد
📊 چارت زنده ↗	میان‌بر رفتن به تب چارت

۱۴.۵ تنظیمات و ژورنال

پیام	معنی
✅ بدون سقف تعداد معامله باز	سقف پوزیشن روی ۰ است
✅ اهرم ایمن حداکثر ۱۰ برابر در همه نمادها	داوری اهرم؛ بالاتر از ۱۰ برابر رد می‌شود
در انتظار اسکن / ⚠ نیازمند اصلاح	وضعیت داوری پلن فعلی
⚡ تنظیم فوری موجودی روی ۱۰۰,۰۰۰ دلار + هر باخت ۵ دلار	دکمهٔ بازگشت به تنظیمات پیش‌فرض
👁 توضیحات: آشکار / 🙈 توضیحات: مخفی	حالت نمایش راهنمای هر فیلد
📳 ویبره هم‌زمان / 🎵 نوت: …	لرزش و نوای آلارم انتخاب‌شده
🎵 انتخاب نوت از گوشی	انتخاب فایل صوتی برای آلارم
در حال استعلام از AvalAI…	درخواست بله/نه در جریان است
کلید API سایت AvalAI (از chat.avalai.ir/platform/api-keys)	محل گرفتن کلید هوش مصنوعی
غیرفعال: معاملات استراتژی بدون پرسش از هوش مصنوعی ثبت می‌شوند	پرسش قبل از معامله خاموش است
کوانت JSON 🧬	خروجی کامل دادهٔ ژورنال برای تحلیل بیرونی
💾 ذخیره در Downloads	خروجی روی حافظهٔ عمومی گوشی ذخیره می‌شود
🔍 گزارش تعاملی	گزارش قابل باز کردن با فیلتر
🧾 📄 ثبت همه با اسکرین‌شات + PDF	خروجی گرافیکی همهٔ معامله‌ها
در حال پرسش…	درخواست به سرویس هوش مصنوعی فرستاده شده

۱۴.۶ الگوهای دینامیک (متن با جاهای خالی)

بعضی پیام‌ها ثابت نیستند؛ عدد و نام همان اجرا داخلشان می‌نشیند. الگویشان را این‌جا ببین تا بدانی هر بخش یعنی چه.

الگو	چه چیزی جای جای‌خالی می‌نشیند
معامله #%d · %s (%s) در قیمت %s بسته شد · %s	شمارهٔ معامله، نماد، تایم‌فریم، قیمت خروج، نتیجه
🎯 معامله #%d · رسیدن به پروفیت تارگت: %s (+$%.2f · +%.2fR)	شماره، قیمت هدف، مقدار سود دلاری و بر حسب R
⛔ معامله #%d · خروج معامله (SL): %s (-$%.2f)	شماره، قیمت حد ضرر و مقدار ضرر
معامله=%d · برد=%0f.%% · خالص=%+.2f$ · PF=%.2f · انتظار=%+.2fR	خط خلاصهٔ یک اجرای بک‌تست
برای بک‌تست حداقل ۸۰ کندل لازم است؛ این کار d% کندل دارد	تعداد کندل واقعی در آن برش از داده
کندل کافی نیست: d% کندل خوانده شد ولی حداقل d% لازم است	تعداد خوانده‌شده و حد لازم
دادهٔ این کار روی حافظه پیدا نشد (s%)	نام فایل دادهٔ گم‌شده
مسیر ذخیره: s%	محل داده‌ها روی حافظهٔ برنامه
روز N · کندل N	اندازهٔ Dataset واردشده

۱۴.۷ راهنمای نشانه‌ها

نشانه	معنا در سراسر برنامه
🧪	بک‌تست و هر چیزی که به دادهٔ گذشته مربوط است
📅 / 📓	ژورنال و تقویم معاملات
🏦 / 💰	پول، موجودی، سرمایه
⚫ / 🎯 / 🚀	ورود به معامله / رسیدن به حد سود / خروج با حد ضرر یا مسدودشدن
🛡️	دروازهٔ ایمنی و قواعد ریسک
🧠	هوش عصبی و یادگیری
📐	تحلیل، رگرسیون، محاسبهٔ پلن
✅ / ⚪	شرط کامل شد، منتظر شما / آماده و فعال
⚠ / ⛔	رد قطعی / هشدار نیازمند توجه
🔁	بازیابی، هم‌ترازسازی، اجرای دوباره
💾 / 📤 / 📥	ذخیره / خروجی گرفتن / وارد کردن
🩺	عیب‌یابی و گزارش خطا
○	خاموش یا بی‌اثر

۱۵. پرسش‌های متداول

۱۵.۱ بک‌تست

س: چرا ماه‌به‌ماه اجرا شد، من که یک فایل دادم؟ ج: هر داده‌ای که بیش از یک ماه تقویمی را بپوشاند خودکار ماه‌به‌ماه اجرا می‌شود تا حافظه کنترل شود و هر ماه جدا گزارش شود. اگر همهٔ داده در یک ماه باشد، یک‌جا اجرا می‌شود.

س: چرا تعداد معامله‌ها در ماه‌به‌ماه کمی کمتر است؟ ج: معامله‌هایی که دقیقاً روی مرز ماه باز می‌شوند به ماه ورودشان نسبت داده می‌شوند. اختلاف اندازه‌گیری‌شده روی فایل طلا ۳٪ بود و انتظار R تغییری نکرد.

س: PF چیست؟ ج: نسبت مجموع سودها به مجموع ضررها. بالای ۱ سودده است. عدد ۱٫۸۶ یعنی به‌ازای هر ۱ دلار ضرر، ۱٫۸۶ دلار سود.

س: چرا با ×۳ هزینه، سود کمتر می‌شود؟ ج: چون هزینهٔ واقعی‌تری حساب می‌شود. سود کمتر ولی قابل‌اعتمادتر؛ اگر با ×۳ هم مثبت ماند، سود از استراتژی می‌آید نه از تخمین خوش‌بینانه.

۱۵.۲ ژورنال و پول

س: پول معامله‌های بک‌تست وارد موجودی می‌شود؟ ج: نه. آن‌ها با نشان «بک‌تست · بدون اثر روی پول» ثبت می‌شوند و مسیر تغییر موجودی، این ردیف‌ها را رد می‌کند.

س: چرا معاملهٔ بک‌تست در تقویم دیده می‌شود؟ ج: چون خواستی بدانی «چه روزی چیکار کردم». زیر هر روز، پول واقعی و بک‌تست جدا نوشته می‌شود.

س: اگر آرشیو را دوباره اعمال کنم چه می‌شود؟ ج: رد می‌شود. هر آرشیو شناسهٔ محتوایی دارد و فقط یک‌بار می‌تواند روی سرمایه اثر بگذارد.

۱۵.۳ امنیت و داده

س: برنامه به حساب کارگزاری وصل می‌شود؟ ج: نه. هیچ سفارشی به بازار فرستاده نمی‌شود؛ همه‌چیز کاغذی و تحلیلی است.

س: داده‌ام جایی فرستاده می‌شود؟ ج: ژورنال، تنظیمات و بک‌تست فقط روی گوشی ذخیره می‌شوند. برای قیمت زنده و آپدیت، فقط درخواست قیمت و نسخه فرستاده می‌شود.

۱۶. واژه‌نامه

واژه	معنی کوتاه
کومو (ابر)	ناحیهٔ بین سنکو A و B؛ دیوار حمایت/مقاومت ایچیموکو
تنکان / کیجون	خطوط تعادل کوتاه و میان‌مدت
چیکو	خط تأخیری؛ برای تأیید شکست استفاده می‌شود
R	واحد ریسک همان معامله؛ +۲R یعنی دو برابر ریسک اولیه سود
PF	نسبت سود کل به ضرر کل
انتظار R	میانگین R هر معامله؛ ستون اصلی کیفیت استراتژی
(کارایی روند) ER	نزدیک ۱ روند، نزدیک ۰ رِنج
رِنج	بازار بدون جهت، بالا-پایین رفتن
دروازهٔ ایمنی	پنج سنجهٔ پیش از ورود خودکار
مانع (گیت عصبی)	آخرین فیلتر مبتنی بر یادگیری
آرشیو	خروجی کامل یک اجرای بک‌تست (CSV + JSON)
نشست	حالت ذخیره‌شدهٔ صفحهٔ بک‌تست: فایل، کلیدها و خلاصهٔ اجرا
شا-۲۵۶	کد اصالت فایل؛ هر تغییری در فایل آن را عوض می‌کند

۱۷. تاریخچهٔ نسخه‌های اخیر

نسخه	کد	مهم‌ترین تغییر
۳٫۹٫۷۳	۷۸۲	قاعدهٔ جابه‌جایی حد ضرر (۱٫۵R + سطح واقعی + هدف ≤۲× کارمزد) و ابزار سنجش رِنج
۳٫۹٫۷۲	۷۸۱	یک پوزیشن به‌ازای هر استراتژی روی هر نماد
۳٫۹٫۷۱	۷۸۰	هزینهٔ محافظه‌کارانه پیش‌فرض روشن؛ تفکیک پول واقعی و بک‌تست در تقویم
۳٫۹٫۷۰	۷۷۹	برداشتن سقف پوزیشن باز (۰ = بدون سقف)
۳٫۹٫۶۹	۷۷۸	ماه‌به‌ماه بر اساس تقویم؛ نشستِ پایدار؛ ژورنال بدون پول
۳٫۹٫۶۸	۷۷۷	گزارش ماه‌به‌ماه در پنل نتیجه و کار پس‌زمینه
۳٫۹٫۶۷	۷۷۶	بازبینی کامل داده و شفافیت هزینه‌ها

۱۸. پیوست: یک معاملهٔ کامل، از صفر تا صد

اینجا همان مسیری که در بخش ۶ توضیح داده شد، یک بار روی یک معاملهٔ واقعی‌نما اجرا می‌شود. هدف این است که ببینی هر عدد از کجا آمده و کجا ممکن است جلوی معامله گرفته شود.

۱۸.۱ داده و تنظیم

- داده: XAU/USD پانزده‌دقیقه، ژانویه ۲۰۲۵ تا نوامبر ۲۰۲۶ → ۶۴٬۹۹۲ ردیف خام، ۲۱٬۱۸۲ کندل بی‌حرکت حذف، ۴۳٬۸۱۰ کندل برای آزمون، ۲۳ ماه تقویمی.
- سرمایهٔ شروع ۱٬۰۰۰$، ریسک ۰٫۵٪، خروج هوشمند روشن، قفل سود روشن، توقف زمانی ۲۰ کندل، هزینهٔ محافظه‌کارانه ۳×.
- استراتژی: بیس ایچیموکو (ترکیب کامل چهار مکتب).

۱۸.۲ گام‌به‌گام

۱. کندل بسته می‌شود. اسنپ‌شات از ۵۲ کندل قبل ساخته می‌شود: تنکان بالای کیجون، قیمت بالای ابر، چیکو بالای قیمت ۲۶ کندل قبل، ابر رو به بالا، ER-14 برابر ۰٫۴۲ (روند)، فاصله از کیجون ۰٫۲۲ ATR (کشیده نیست).

۲. شرط چهار مکتب یکی‌یکی پاس می‌شود؛ کارت رادار «آمادهٔ ماشه» می‌شود.

۳. پلن ساخته می‌شود: ورود ۴٬۰۰۰٫۰۰، حد ضرر ۳٬۹۸۸٫۰۰ (زیر لبهٔ ابر + بافر ATR)، حد سود ۴٬۰۱۸٫۰۰ (۱٫۵R).

۴. داوری پلن: R:R = ۱٫۵ (داخل بازهٔ ۱٫۵ تا ۳) · حد ضرر ۰٫۳۰٪ قیمت (داخل دامنهٔ کالا ۰٫۰۷–۰٫۵۵٪) · هدف ≤ ۲ برابر کارمزد (۰٫۰۸$) · اهرم ۱۰× با مارجین ۱۶۶٫۷$ = ۱۶٫۷٪ حساب.

۵. دروازهٔ ایمنی: سقف پوزیشن ۰ (بدون سقف) · همین استراتژی روی طلا پوزیشن باز ندارد · سقف ضرر روزانه پر نشده · بازار باز است · ماشه ۰ کندل کهنه · سهم هزینه ۱٫۶٪ ≥ ۲۵٪.

۶. معامله باز می‌شود؛ معامله #۴۱ در ژورنال با نشان «بدون نشان، معاملهٔ زنده» ثبت می‌شود و هر ۱۵ ثانیه قیمت چک می‌شود.

۷. کندل‌ها جلو می‌روند. در ۱٫۲R سود باز، حد ضرر هنوز جابه‌جا نمی‌شود (آستانه ۱٫۵R است).

۸. در ۱٫۶R، قاعدهٔ اول جابه‌جایی فعال می‌شود: حد ضرر روی سطح ساختاری (تنکان) می‌نشیند، نه پایین‌تر از ۱٫۵R.

۹. حد سود در ۴,۰۱۸ لمس می‌شود: سود ناخالص ۷٫۵۰$، هزینه ۰٫۰۸$، خالص ۷٫۴۲$ = ۱٫۴۸R+ پس از هزینه.

۱۰. ژورنال: ردیف با تاریخ همان روز، درس کوتاه، و برچسب بستر سه کندل قبل («نردبان مومنتوم»).

۱۱. موجودی همان روز ۱,۰۰۷٫۴۲$ می‌شود، مارجین آزاد می‌شود و سرمایه به ماه بعد حمل می‌گردد.

۱۲. مغز: معامله با امضای «کالا | 15m | انبساط | ER بالا | تعادل | کندل پاک | ۴ لایه | نردبان مومنتوم» در دفتر یادگیری ثبت می‌شود؛ از این به بعد این امضا وزن مثبت دارد.

۱۸.۳ همان معامله، اگر کلیدها را عوض کنی

تغییر	چه اتفاقی می‌افتد	چرا
هزینه ×۱ به‌جای ×۳	سود خالص کمی بیشتر می‌شود	کارمزد کمتری حساب می‌شود؛ خوش‌بینانه‌تر
قفل سود خاموش	در ۱٫۶R حد ضرر جابه‌جا نمی‌شود	ریسک تا حد سود یا حد ضرر اولیه می‌مانَد
ریسک ۲٪ به‌جای ۰٫۵٪	حجم ۴ برابر، سود و ضرر ۴ برابر	بودجهٔ ریسک ۲۰$ می‌شود
اهرم کمتر	مارجین بیشتر، لیکوییدیشن دورتر	اهرم فقط برای مارجین است، نه بزرگ‌تر شدن سود
سقف پوزیشن ۳	ممکن است همین ورود رد شود	اگر ۳ پوزیشن باز باشد، دروازه می‌بندد

۱۸.۴ سه سؤالی که هر بار باید جواب بدهی

۱. این عدد از کجا آمده؟ اگر جواب «از گزارش برنامه» است، باید بدانی کدام ستون و چه تعداد ردیف پشتش است.

۲. چند معامله پشت این آمار است؟ انتظار R روی ۱۰ معامله، حرف نیست؛ روی ۹۹۱ معامله حرف است.

۳. اگر کلید را برگردانم، عدد چه می‌شود؟ هر کلیدی که اثرش اندازه‌گیری نشده، فقط یک حدس است.

همین یک صفحه را به خاطر بسپار

هر عددی در این دفترچه از اجرای واقعی روی دادهٔ واقعی آمده است، نه از تخمین. اگر روزی عددی با واقعیت نخواند، همان عدد را بازبینی می‌کنیم — با شمارش ردیف‌ها و بازمحاسبهٔ مستقل. و هر تغییری که سود را عوض کند، پیش از انتشار روی داده گذشته اندازه‌گیری می‌شود.

قلم	مقدار
نسخهٔ سند	۳.۹.۷۳ · کد ۷۸۲
تاریخ	نوامبر ۲۰۲۶
تعداد صفحه	۳۲ صفحهٔ A4
قلم متن	Vazirmatn (فارسی) · DejaVu (لاتین) · Noto Emoji

هشدار: این برنامه ابزار تحلیل و بک‌تست است، نه مشاور سرمایه‌گذاری. هیچ سودی تضمین نمی‌شود و تصمیم معامله با خودت است.